

I — Expériences pertinentes

a. Expériences de recherche

Maîtrise en sciences forestières, University of British Columbia — sept. 2024 à août 2026. Direction : E.M. Wolkovich. *Projets de recherche intégrés au cursus.*

J'ai conçu et dirigé une expérience en serre sur sept espèces portant sur la longueur et les conditions des saisons de croissance : j'en ai formulé les hypothèses, défini les traitements et intégré les données climatiques et phénologiques à mes modèles statistiques. Au cours de cette expérience, j'ai formé et supervisé 15 étudiantes et étudiants de premier cycle aux protocoles de chambre de croissance, au suivi phénologique et à la gestion de serre. L'analyse de cette expérience formera le premier chapitre de mon doctorat.

Le premier chapitre de mon mémoire porte sur la croissance de quatre espèces de Betulaceae issues de quatre provenances, dont Saint-Hippolyte (QC), en combinant la largeur des anneaux de croissance (échantillons d'arbres que j'ai sablés, scannés et mesurés) et la phénologie de début et de fin de saison suivie pendant trois ans. J'ai analysé les données à l'aide de modèles bayésiens hiérarchiques. L'article a été soumis à *Global Change Biology* le 15 septembre 2026.

Le deuxième chapitre de mon mémoire porte sur la façon dont la longueur de la saison de croissance et les conditions des années précédentes affectent la croissance de 11 espèces d'arbres matures, en lien avec leurs traits d'histoire de vie et l'anatomie de leur bois. J'ai carotté les arbres à l'Arboretum Arnold (Boston) au printemps 2025. J'ai présenté mes travaux à la communauté de science participative Tree Spotters en 2025 et en 2026, et je reste en contact régulier avec ses membres. Cet article sera soumis pour publication en octobre 2026.

Campagnes de terrain, Smithers (C.-B.) et Mount Rainier (Wash.) — étés 2024 et 2025. Direction : E.M. Wolkovich.

J'ai participé à des campagnes sur la dynamique de régénération forestière, où j'ai perfectionné mes méthodes forestières et appris les bases de la dendrochronologie. En 2025, j'ai dirigé l'équipe de terrain de Smithers : planification des déplacements, répartition des tâches et contrôle de la qualité des données.

Bourse de recherche de premier cycle (BRPC/USRA), University of British Columbia — mai à août 2023. Direction : F. Baumgarten et E.M. Wolkovich.

Ce stage a été mon premier contact avec un dispositif expérimental de grande envergure. J'ai conçu et mis en place une expérience de défoliation visant à tester la résilience des arbres, assuré l'entretien d'un dispositif de 1440 arbres, installé des dendromètres et analysé les réponses de croissance aux traitements.

Bourse de recherche de premier cycle (BRPC/USRA), Université du Québec à Montréal — mai à août 2022. Direction : P. Drapeau.

Travaux de terrain en Abitibi sur le domaine vital du Grand Pic : baguage, recherche de nids et classification des arbres. J'ai ensuite analysé 20 ans de suivi des nids pour tester l'effet des changements climatiques sur la phénologie de nidification de l'espèce ; il s'agissait de mon premier projet statistique mené de façon autonome.

Assistanat de recherche, Université du Québec à Montréal — 2021. Direction : P. Drapeau.

J'ai étudié les dommages causés par les pics aux infrastructures électriques à l'échelle du Québec. C'est là que je suis entré en recherche en sciences naturelles, et j'y ai appris à suivre rigoureusement des protocoles de terrain, à gérer des bases de données et à programmer.

b. Enseignement et encadrement Auxiliaire d'enseignement, FRST304 (physiologie végétale), UBC — 2025–2026. Auxiliaire d'enseignement, FRST303 (écologie forestière), UBC — 2024–2025. Dans ces deux cours, j'ai offert du soutien aux étudiantes et étudiants, préparé du matériel complémentaire en écologie et en physiologie végétale, contribué au matériel d'enseignement et aidé à la préparation des examens.

Supervision d'étudiantes et d'étudiants de premier cycle, UBC — 2024–2026. Au cours de mon parcours à UBC, j'ai formé et encadré 15 étudiantes et étudiants de premier cycle, dont deux poursuivent aujourd'hui des études aux cycles supérieurs.

Bénévolat, tutorat et mentorat, UQAM et UBC — depuis 2021. J'ai accompagné 12 étudiantes et étudiants internationaux durant leurs premiers mois au Canada (programme Allô, UQAM), donné du tutorat en biochimie et en statistiques à sept étudiantes et étudiants de premier cycle, et encadré huit personnes sur l'admission et le cheminement vers les cycles supérieurs dans le cadre de *Biology Undergraduate Diversity in Research*.

II — Réalisations scientifiques

a. Articles publiés ou acceptés dans des revues avec comité de lecture

Wolkovich, E. M., **Rouleau-Desrochers, C.**, García de Cortázar-Atauri, I., Walker, M. A., & Lacombe, T. (2025). Building a more predictive model of terroir for the Anthropocene. *Plants, People, Planet*, 7(6), 1611–1620. <https://doi.org/10.1002/ppp3.70055> (travaux de baccalauréat).

Rôle : j'ai produit les figures et dirigé l'analyse cartographique mondiale qui a permis de repérer les principales lacunes géographiques dans les données ; j'ai collaboré à la rédaction et révisé les sections méthodes et implications.

b. Manuscrits soumis à des revues avec comité de lecture

Rouleau-Desrochers, C., Van der Meersch, V., Buonaiuto, D. M., Chamberlain, C. J., Loughnan, D., Pederson, N., & Wolkovich, E. M. (2026). *Warmer and longer growing seasons increase growth for juvenile trees in a common garden* [manuscrit soumis, 28 p.]. *Global Change Biology* (travaux de maîtrise).

Rôle : premier auteur. J'ai formulé les questions de recherche, recueilli et analysé les données, dirigé la rédaction ainsi que l'interprétation des résultats et de leurs implications pour la régénération forestière et la réponse des arbres aux changements climatiques.

c. Communications scientifiques avec comité de lecture

Rouleau-Desrochers, C.*, Van der Meersch, V., Pederson, N., & Wolkovich, E. M. (mai 2026). *Evidence that growing season length and tree growth are decoupled in an urban arboretum* [communication orale]. Congrès de la Société canadienne d'écologie et d'évolution (SCEE/CSEE), Toronto, Ont., Canada. Présentation orale complète, congrès d'envergure nationale (travaux de maîtrise).

Rouleau-Desrochers, C.*, Pederson, N., & Wolkovich, E. M. (novembre 2025). *How growing season length affects tree growth in a common garden study* [communication orale]. Colloque EcoEvo, Vancouver,

C.-B., Canada. Congrès d'envergure régionale ; mention honorable (travaux de maîtrise).

* Personne ayant présenté la communication.

d. Publications sans comité de lecture

Rouleau-Desrochers, C., Patry, É., Gingras, G., Ucler, J., Vézina-Doré, M., Paillé, O., & Moghaddam, Y. Y. (2024). Un été parti en fumée. *Le Point Bio*, 18, 9–19 (travaux de baccalauréat).

Rôle : premier auteur. J'ai mené les entrevues auprès des chercheuses et chercheurs et rédigé le manuscrit.

III — Autres réalisations d'ordre professionnel et social

a. Bourses et distinctions Maîtrise (2024–2026) : trois bourses obtenues par concours totalisant 28 750 \$, mention honorable pour ma communication à EcoEvo et désignation *Honours* pour mon mémoire de maîtrise.

Baccalauréat (2021–2024) : Médaille académique d'argent du Gouverneur général, mention d'honneur, liste d'excellence du doyen, 13 bourses obtenues par concours totalisant 76 750 \$ et moyenne cumulative de 4,30/4,30.

b. Diffusion des sciences et dialogue science–société Présentations de mes travaux à la communauté de science participative Tree Spotters de l'Arboretum Arnold (2025 et 2026) ; animation d'une journée portes ouvertes au congrès de la SCEE (2024) ; reportage de BioChambers sur mes travaux en chambre de croissance (2024) ; entrevue lors de la cérémonie des bourses de l'UQAM (2023). Photographie animalière : lauréat du concours de photographie du Biodiversity Research Centre (UBC, 2026) ; images publiées dans les *Proceedings of the National Academy of Sciences* (2025) et dans *Le Rappel* (2025) ; photo en couverture du *Point Bio* (2024).

c. Formation quantitative complémentaire Durant ma première année de maîtrise, j'ai suivi un cours de biomathématiques, un séminaire de trois semaines sur les modèles bayésiens hiérarchiques et le cours *Statistical Rethinking*. J'ai aussi peaufiné mes modèles dans Stan au sein d'un groupe de travail bayésien bimensuel.

d. Parcours professionnel antérieur Avant l'université, j'ai obtenu des diplômes en restauration gastronomique et en sommellerie et travaillé près de dix ans dans cette industrie. La transition vers le milieu universitaire s'est amorcée pendant six mois de travail dans un vignoble en Nouvelle-Zélande. Je me suis ensuite inscrit au certificat en écologie de l'UQAM, puis au baccalauréat en biologie, que j'ai terminé au printemps 2024.